1　覚えるべき三角形の図示 解答

1. $30°$-$60°$-$90°$ の辺比 $1:\sqrt{3}:2$
2. $45°$-$45°$-$90°$ の辺比 $1:1:\sqrt{2}$
3. 最短辺$=1 \Rightarrow (1,\sqrt{3},2)$
4. 斜辺$=1 \Rightarrow \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$
5. $\sin 30° = \dfrac{1}{2},\ \cos 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin 45° = \cos 45° = \dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \sin 60° = \dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \cos 60° = \dfrac{1}{2}$
6. $\tan 30° = \dfrac{1}{\sqrt{3}},\ \tan 45° = 1,\ \tan 60° = \sqrt{3}$

考え方

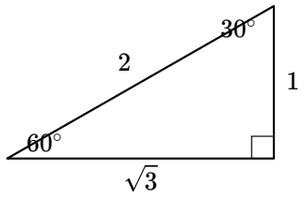
基準三角形の辺比を先に固定する。$30°$-$60°$-$90°$ は $1:\sqrt{3}:2$、$45°$-$45°$-$90°$ は $1:1:\sqrt{2}$。

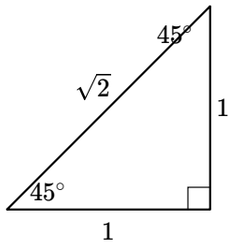
途中式（代表例）

$$\sin 30° = \frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}} = \frac{1}{2},\ \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 60° = \frac{\text{対辺}}{\text{隣辺}} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$

図説（覚えるべき2つの三角形）





2　直角三角形の比 解答

1. $2,\ 2\sqrt{3},\ 4$
2. $4,\ 4\sqrt{3},\ 8$
3. $6,\ 6,\ 6\sqrt{2}$
4. $30°$側$=3$, 斜辺$=6$
5. $60°$側$=5\sqrt{3}$, 斜辺$=10$
6. もう1辺$=4$, 斜辺$=4\sqrt{2}$

考え方

与えられた辺を基準比に対応させ、倍率をかける。

途中式（代表例）

1. 30-60-90比 $1:\sqrt{3}:2$ で最短辺 $2 \Rightarrow \times 2$
   $(2,2\sqrt{3},4)$
3. 45-45-90比 $1:1:\sqrt{2}$, 斜辺 $6\sqrt{2} \Rightarrow$ 倍率 6
   $(6,6,6\sqrt{2})$

3　三角比 解答

1. $\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$
2. $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2},\ \sin 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\tan 30^\circ = \dfrac{1}{\sqrt{3}},\ \tan 45^\circ = 1,\ \tan 60^\circ = \sqrt{3}$
4. 底辺$= 4\sqrt{3}$, 高さ$= 4$
5. 底辺$= 5$, 高さ$= 5\sqrt{3}$
6. 斜辺$= 6\sqrt{2}$, 高さ$= 6$

考え方

$\sin\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{斜辺}},\ \cos\theta = \frac{\text{底辺}}{\text{斜辺}},\ \tan\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{底辺}}$ を使う。

途中式（代表例）

4. $\theta = 30^\circ$, 斜辺 $8 \Rightarrow$ 高さ$= 8\sin 30^\circ = 8 \cdot \dfrac{1}{2} = 4$
   底辺$= 8\cos 30^\circ = 8 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$
6. $\theta = 45^\circ,\ \tan 45^\circ = 1 \Rightarrow$ 高さ$=$底辺$= 6$
   斜辺$= \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}$

4　ラジアン 解答

1. $30^\circ = \dfrac{\pi}{6},\ 45^\circ = \dfrac{\pi}{4},\ 60^\circ = \dfrac{\pi}{3},\ 90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$
2. $\dfrac{\pi}{6} = 30^\circ,\ \dfrac{\pi}{4} = 45^\circ,\ \dfrac{\pi}{3} = 60^\circ,\ \dfrac{\pi}{2} = 90^\circ$
3. $\cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2},\ \sin\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2},\ \tan\dfrac{\pi}{4} = 1$
4. 底辺$= 4\sqrt{3}$, 高さ$= 4$
5. 底辺$= 2\sqrt{2}$, 高さ$= 2\sqrt{2}$
6. 斜辺$= 6$, 高さ$= 3\sqrt{3}$

考え方

$180^\circ = \pi$ を基準に変換。辺計算は度数法と同じで角度表記だけが違う。

途中式（代表例）

1. $60^\circ = \dfrac{60}{180}\pi = \dfrac{\pi}{3}$
2. $\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{180^\circ}{4} = 45^\circ$
6. $\theta = \dfrac{\pi}{3}(= 60^\circ),\ \cos\theta = \dfrac{1}{2} = \dfrac{\text{底辺}}{\text{斜辺}} = \dfrac{3}{\text{斜辺}}$
   斜辺$= 6$, 高さ$= 6\sin\dfrac{\pi}{3} = 6 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$

5　単位円の三角比 解答

1. $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \cos\theta=\dfrac{1}{2},\ \tan\theta=\sqrt{3}$
2. $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \cos\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \tan\theta=1$
3. $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \cos\theta=-\dfrac{1}{2},\ \tan\theta=-\sqrt{3}$
4. $\cos\theta=\pm\dfrac{2\sqrt{2}}{3},\ \tan\theta=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{4}$
5. $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{15}}{4},\ \tan\theta=\sqrt{15}$
6. $\sin\theta=\dfrac{2\sqrt{5}}{5},\ \cos\theta=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

考え方

単位円では $\cos\theta=x,\ \sin\theta=y,\ \tan\theta=\frac{y}{x}$。また $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ を使う。

途中式（代表例）

3. $P\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\Rightarrow\cos\theta=-\dfrac{1}{2},\ \sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

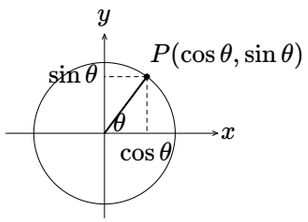
   $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\dfrac{\sqrt{3}/2}{-1/2}=-\sqrt{3}$

6. $\tan\theta=2\Rightarrow\sin\theta=2\cos\theta$

   $(2\cos\theta)^2+\cos^2\theta=1\Rightarrow5\cos^2\theta=1$

   $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{5}}{5},\ \sin\theta=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

図説（単位円と三角比）



6　三角比の総合 解答

1. $\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$
2. $\dfrac{1}{2}$
3. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
4. $\sqrt{3}+2$
5. 1
6. $\cos\theta=\dfrac{4}{5},\ \tan\theta=\dfrac{3}{4}$

考え方

既知角は値を直接代入。未知角は恒等式と象限条件で符号を決める。

途中式（代表例）

4. $2\cos\dfrac{\pi}{6}+4\sin\dfrac{\pi}{6}=2\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}+4\cdot\dfrac{1}{2}=\sqrt{3}+2$
6. $\sin\theta=\dfrac{3}{5},\ 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$

   $\cos\theta=\sqrt{1-\sin^2\theta}=\sqrt{1-\dfrac{9}{25}}=\dfrac{4}{5}$

   $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\dfrac{3/5}{4/5}=\dfrac{3}{4}$